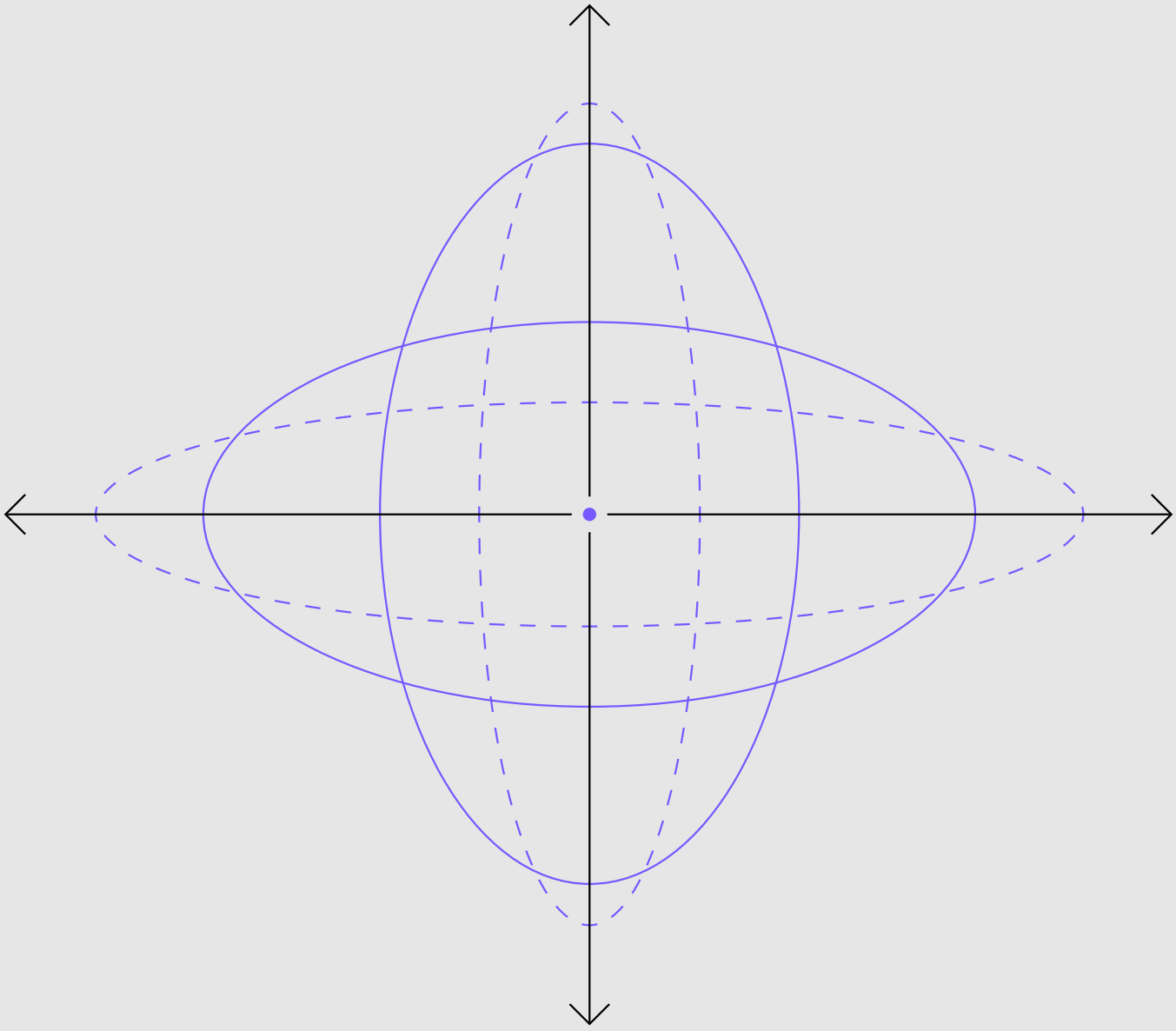
Машинное обучение | Домашнее задание

Прикладная математика для машинного обучения | 07

Дифференциал



Домашнее задание 7. Вычисление производной по определению. Дифференциал

О задании

В этом домашнем задании тебе предстоит потренироваться в вычислении градиента и матрицы Гессе с использованием дифференциала.

О сдаче

Важно расписывать решения наиболее полно и математически строго. За наличие ответа без какого-либо обоснования/подсчёта/доказательства ставится 0 баллов.

О формате сдачи

Принимаются набранные в программах решения или рукописные (понятным почерком!) сканы в хорошем качестве в формате **одного** документа PDF. Если у тебя несколько фотографий/страниц, то объедини, пожалуйста, их в один документ самостоятельно.

Дополнительный балл

За «затеханное» решение задач даём **1 бонусный балл**. Важно, чтобы при этом работа была сдана в PDF и все решения и ответы были затеханы. Один из самых популярных онлайн-сервисов по составлению таких документов с помощью LaTeX — Overleaf.

Задачи

ЗАДАЧА 1 **2 балла**

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{1 + \|Ax - b\|^2}, \quad b \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{S}^n.$$

Для функции f найти:

- градиент [1 балл],
- матрицу Гессе [1 балл].

Дополнительное уточнение ко всем задачам: решать их нужно через дифференциалы (так, как делали на занятиях 7-й недели).

ЗАДАЧА 2 **2 балла**

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(x) = \tanh(\langle c, x\rangle)$, где $c \in \mathbb{R}^n$.

Для функции f найти:

- градиент [1 балл],
- матрицу Гессе [1 балл].

Указание: решать через дифференциалы, как на занятиях 7-й недели. Использовать то, что $\frac{d}{dx}\tanh(x) = 1 - \tanh^2(x)$.

ЗАДАЧА 3 **2 балла**

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, заданная как

$$f(x) = \mathrm{ReLU}(\langle c, x\rangle), \quad c \in \mathbb{R}^n.$$

Найти:

- градиент [1 балл],
- матрицу Гессе [1 балл],

где $\mathrm{ReLU}(t) = \max(0, t)$. Предполагается, что x такой, что $\langle c, x\rangle \neq 0$ (то есть f дифференцируема в этой точке).

Указание: решать через дифференциалы, как на занятиях 7-й недели.

ЗАДАЧА 4 **4 балла**

Для функции

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \sqrt[\langle x,x\rangle]{\langle x, x\rangle} = \langle x, x\rangle^{\frac{1}{\langle x,x\rangle}},$$

где $\langle x, x\rangle$ — стандартное скалярное произведение, найти:

- градиент,
- матрицу Гессе.

ЗАДАЧА 5 **Бонус, 4 балла**

Для функции f найти:

- градиент [2 балла],
- матрицу Гессе [2 балла],

где $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{1}{2}\|xx^T - \mathcal{I}\|_F^2,$$

$\mathcal{I} \in \mathbb{S}^n$ — единичная матрица, $||\cdot||_F$ — *норма Фробениуса*:

$$||M||_F = \sqrt{\sum_{i,j} M_{ij}^2}.$$

Напомним: стандартное скалярное произведение в пространстве матриц определяется как $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^T B)$, а норму $||M||_F$ можно определить через скалярное произведение $||M||_F^2 = \langle M, M\rangle$.